

Колебания

1. Координата пружинного маятника меняется по закону $x = 3 \cdot 10^{-2} \sin 2\pi t$ (все величины указаны в СИ). Определите амплитуду, циклическую частоту, начальную фазу, период, частоту, скорость и ускорение. Какова координата маятника в момент времени 1 с?
2. Маятник колеблется с частотой 2 Гц и амплитудой 10 см. Следить за колебаниями начинаем из положения равновесия. Напишите закон по которому меняется координата, скорость и ускорение. Чему равны максимальная скорость и ускорение?
3. Тело массой 400 г совершает гармонические колебания. Максимальное значение силы, действующей на тело, равна 16 Н. Определите циклическую частоту колебаний, если их амплитуда 10 см.
Ответ: 20 рад/с
4. Определите отношение кинетической энергии T точки, совершающей гармонические колебания, к ее потенциальной энергии Π , если известна фаза колебания.
Ответ: $T/\Pi = \tan^2 \phi$
5. За какой промежуток времени маятник, совершающий гармонические колебания по закону синуса, отклонится от положения равновесия на половину амплитуды? Период колебаний 6 с, начальная фаза равна нулю.
Ответ: 0,5 с
6. Два математических маятника с периодами колебаний 6 и 5 с соответственно одновременно начинают колебания в одинаковых фазах. Через какое наименьшее время их углы отклонения и направления движения снова будут одинаковыми?
Ответ: 30 с
7. Кубик совершает малые колебания двигаясь без трения по внутренней поверхности сферической чаши. Определить период колебаний кубика, если радиус чаши 2,5 м.
Ответ: 3,14с
8. Маятник колеблется с частотой 10 Гц и начальной фазой π по закону косинуса. Через какое время после начала колебаний маятник будет проходить положение равновесия?
Ответ: 1/20 с
9. Частица массы m находится в одномерном потенциальном поле, где ее потенциальная энергия зависит от координаты x как $U(x) = U_0(1 - \cos \alpha x)$, U_0 и α — некоторые постоянные. Найти период малых колебаний частицы около положения равновесия.
10. Потенциальная энергия частицы в силовом поле имеет вид $E_p = \frac{a}{x^2} - \frac{b}{x}$, где a и b — положительные постоянные. Найти положение равновесия частицы и период ее малых колебаний около этого положения

Ответ: $\frac{4\pi a}{b^2} \sqrt{2ma}$
11. Тело массы m лежит на опоре, совершающей вертикальные колебания по закону $y(t) = A(1 - \cos \omega t)$. При какой минимальной амплитуде колебаний тело начнет отскакивать от опоры?

Ответ: g/ω^2
12. Ареометр массой $m = 50$ г с радиусом трубки $r = 3,2$ мм помещен в жидкость плотностью $\rho = 1,00$ г/см³. После слабого толчка в вертикальном направлении начались его малые колебания. Найти их период.

Ответ: $\frac{2}{r} \sqrt{\pi m / \rho g}$

